[MBC 미디어캠퍼스] AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정 · 실습 가이드

데이터 자동 수집 실습 — Google Apps Script 트리거

기상청 API 허브 중기예보를 매일 자동으로 시트에 기록하기

왜 자동화가 필요한가

지금까지의 실습(Colab)은 사람이 노트북을 열고 셀을 실행해야만 데이터가 수집됐습니다. 그런데 API 키가 있으면, 사람이 아무것도 하지 않아도 매일 정해진 시간에 자동으로 데이터를 수집하게 만들 수 있습니다.

이렇게 매일 자동으로 쌓인 데이터는 나중에 '기상청 예보가 실제로 얼마나 정확했는지' 비교하는 심화 실습에도 그대로 활용할 수 있습니다.

참고: Google Colab 자체에는 무료 예약 실행 기능이 없습니다 (유료 Colab Enterprise 에만 있음). 그래서 코랩 바깥에서 자동 실행을 걸어주는 별도의 방법이 필요합니다.

자동화 방법 3 가지 비교

방법	특징	이 과정에 맞는 정도
Google Apps Script 트리거	구글시트에 내장. 시간 기반 트리거로 함수를 자동 실행. 완전 무료.	★★★ (3 주차 IMPORTXML 과 같은 맥락, 진입장벽 가장 낮음)
GitHub Actions	코드 저장소(리포지토리)에 cron 일정으로 파이썬 스크립트 자동 실행	★★ (코드 기반, 개발 지식 필요)
로컬 PC 스케줄러	Windows 작업 스케줄러 / Mac cron 으로 .py 파일 정기 실행	★ (컴퓨터가 항상 켜져 있어야 함)

이 실습에서는 첫 번째 방법(Apps Script)을 사용합니다.

핵심 함수 2 개의 역할 구분

함수	역할	실행 횟수
collectWeatherForecast	실제로 기상청 API 를 호출하고, 결과를 시트에 기록하는 '작업' 함수	자동 실행될 때마다 (또는 수동 테스트 시)
setupTrigger	"collectWeatherForecast 를 매일 오전 7 시에 실행해줘"라고 예약만 걸어두는 함수 (알람시계를 맞추는 역할)	딱 한 번만

설정 방법 (7 단계)

1. 구글시트를 하나 준비한다 (새로 만들거나 기존 시트 사용).

2. 시트 메뉴에서 확장 프로그램 → Apps Script 를 클릭해 편집기를 연다.

3. 기본 코드(function myFunction(){})를 전부 지우고, weather_forecast_auto_collect.js 전체 내용을 붙여넣는다.

4. 코드 맨 위 AUTH_KEY 값을 실제 기상청 API 허브 인증키로 바꾼다.

5. 함수 선택 드롭다운에서 setupTrigger 를 고르고 ▶ 실행 — 처음엔 구글 계정 권한 승인 창이 뜨는데 승인한다. 이 함수는 한 번만 실행하면 된다.

6. 함수 선택을 collectWeatherForecast 로 바꾸고 다시 ▶ 실행해서 즉시 한 번 테스트한다.

7. 원래 스프레드시트 화면(Apps Script 편집기가 아님)으로 돌아가 화면 아래쪽 시트 탭 목록에서 '수집로그' 탭이 새로 생겼는지 확인한다. 안 보이면 새로고침(F5)한다.

실행 결과 — 실제로 쌓인 데이터 구조

'수집로그' 탭에는 아래 8 개 열이 자동으로 채워집니다. 지역 10 곳 × 대상날짜 7 일(4~10 일 후)씩, 실행할 때마다 최대 70 행이 추가됩니다.

열	내용	예시
A. 수집일시	이 데이터를 실제로 가져온 시각	2026-09-17 15:32
B. 발표시각(기준)	기상청이 이 예보를 발표한 시각	202609170600
C. 지역	전국 10 개 권역 중 하나	서울·인천·경기
D. 대상날짜	예보가 가리키는 실제 달력 날짜	2026-09-24
E~F. 최저/최고기온	해당 날짜·지역의 예보 기온	17 / 29
G. 날씨	하늘 상태	구름많음
H. 강수확률	4~7 일 후는 오전/오후 구분, 8~10 일 후는 하루 단위	20~20% 또는 20%

이후로는 사람이 아무것도 하지 않아도 매일 오전 7 시마다 이 시트에 새 데이터가 계속 쌓입니다.

문제 해결

Q. '수집로그' 탭이 안 보여요

- Apps Script 편집기 화면이 아니라, 원래 스프레드시트 브라우저 탭으로 돌아가서 확인해야 합니다.
- 그래도 안 보이면 새로고침(F5) 하거나, Apps Script 편집기 왼쪽의 '실행' 기록에서 오류가 없었는지 확인합니다.

Q. 403 '활용신청이 필요한 API' 오류가 나요

이 인증키로 getMidLandFcst·getMidTa 두 API 를 기상청 API 허브에서 활용신청했는지 확인하세요 (이전 코랩 실습 때와 동일한 원인입니다).

Q. setupTrigger 를 여러 번 실행해도 되나요?

코드에 중복 방지 로직이 들어있어 여러 번 실행해도 트리거가 중복 등록되지는 않지만, 원래 한 번만 실행하면 충분합니다.

확장 아이디어

- 매일 쌓이는 이 로그를, 실제 그 날짜가 지난 뒤의 ASOS 관측값(실제 기온)과 비교하면 '기상청 중기예보가 발표 시점(4 일전/7 일전/10 일전)에 따라 얼마나 정확했는지'를 검증하는 심화 실습으로 확장할 수 있습니다.

- 같은 방식(Apps Script 트리거)을 KOBIS 박스오피스 API 에도 적용하면, 매일 자동으로 박스오피스 순위를 누적 기록하는 자동화도 동일한 구조로 만들 수 있습니다.